

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

- (i) Faux: la dérivabilité donne seulement la limite du quotient. Pour $f(x) = x^2$ en $a = 0$, le quotient vaut h , jamais $f'(0) = 0$ pour $h \neq 0$.
- (ii) Faux: pour $f(x) = |x|$ en 0, le quotient différentiel n'a pas de limite, mais ne tend pas vers $+\infty$.
- (iii) Faux: être dérivable sur les deux morceaux n'impose pas l'égalité des dérivées en c ; $f(x) = |x - c|$ est un contre-exemple.
- (iv) Faux: une fonction de dérivée nulle sur $\mathbb{R}^*$ est constante sur chacun des intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$, mais les deux constantes peuvent différer.
- (v) Vrai: $f(x) = \sqrt{x+1}$ tend vers $+\infty$ et $f'(x) = 1/(2\sqrt{x+1}) \rightarrow 0$.
- (vi) Faux: $f(x) = \sin(x^2)/x$ pour $x > 0$, prolongée par $f(0) = 0$, tend vers 0, mais $f'(x) = 2\cos(x^2) - \sin(x^2)/x^2$ n'a pas de limite nulle.

Exercice 1

1. Domaine $] -\infty, 1]$. $f(x) = |x|\sqrt{1-x}$. Elle est dérivable pour $x < 1$, $x \neq 0$, avec

$$f'(x) = \begin{cases} -\sqrt{1-x} + \frac{x}{2\sqrt{1-x}}, & x < 0, \\ \sqrt{1-x} - \frac{x}{2\sqrt{1-x}}, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

En 0, les dérivées à gauche et à droite valent -1 et 1 ; en 1, le quotient différentiel est de taille $|x-1|^{-1/2}$, donc la dérivée n'est pas finie.

2. Domaine $[-1, 1]$. Sur $] -1, 1[$, la fonction est dérivable et

$$f'(x) = 2x \arccos(x^2) - \frac{2x(x^2-1)}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Aux extrémités, le quotient différentiel tend vers 0 puisque $(x^2-1) \arccos(x^2) = O((1-|x|)^{3/2})$; les dérivées unilatérales existent et valent 0.

3. $x|x| = x^2$ si $x \geq 0$ et $-x^2$ si $x < 0$. Elle est dérivable partout, avec $f'(x) = 2|x|$.
4. Domaine $\mathbb{R}$. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = 1/(1+|x|)^2$. En 0, $f(x)/x = 1/(1+|x|) \rightarrow 1$, donc $f'(0) = 1$; dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2

Pour $x \neq 0$, la fonction $1_{\mathbb{Q}}(x)x^2$ n'est pas continue: le long des rationnels elle tend vers x^2 , le long des irrationnels vers 0. En 0, $|1_{\mathbb{Q}}(h)h^2/h| \leq |h| \rightarrow 0$, donc elle est dérivable et sa dérivée vaut 0. Elle n'est dérivable qu'en 0.

Exercice 3

Si f est paire, $f'(-x) = -f'(x)$; si f est impaire, $f'(-x) = f'(x)$. Si f est T -périodique, $f'(x+T) = f'(x)$.

Exercice 4

On a $f'_\lambda(x) = (1 - x^2 - 2\lambda x)/(1 + x^2)^2$.

1. En 0, $f_\lambda(0) = \lambda$ et $f'_\lambda(0) = 1$, donc $T_\lambda(0) : y = x + \lambda$; elles sont parallèles.
2. En 1, $f_\lambda(1) = (1 + \lambda)/2$ et $f'_\lambda(1) = -\lambda/2$. Ainsi $T_\lambda(1)$ a pour équation $y = -\lambda x/2 + 1/2 + \lambda$. Toutes passent par $(2, 1/2)$.

Exercice 5

Hors de $1/2$, les compositions sont dérivables. Au raccord,

$$g(1/2) = f(1), \quad \lim_{x \rightarrow (1/2)^+} g(x) = f(0).$$

La continuité impose $f(0) = f(1)$. Sous cette condition,

$$g'_-(1/2) = 2f'(1), \quad g'_+(1/2) = 2f'(0).$$

g dérivable sur $[0, 1] \iff f(0) = f(1)$ et $f'(0) = f'(1)$.

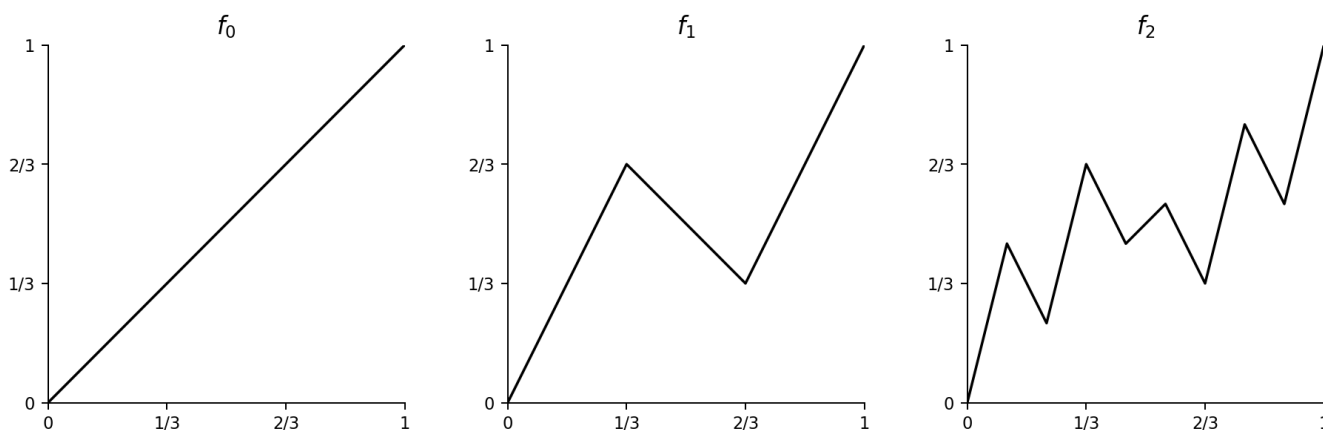
Exercice 6

Si $f(x_0) \neq g(x_0)$, le maximum coïncide localement avec la branche strictement supérieure et est dérivable. Si $f(x_0) = g(x_0)$, écrivons $h = f - g$. Le maximum vaut $g + \max(h, 0)$; le quotient différentiel de $\max(h, 0)$ a pour limites à droite $\max(h'(x_0), 0)$ et à gauche $\min(h'(x_0), 0)$. Elles coïncident si et seulement si $h'(x_0) = 0$. Condition nécessaire et suffisante: $f(x_0) \neq g(x_0)$, ou bien $f(x_0) = g(x_0)$ et $f'(x_0) = g'(x_0)$.

Exercice 7

1. Les sommets de f_1 sont $(0, 0), (1/3, 2/3), (2/3, 1/3), (1, 1)$. Ceux de f_2 , dans l'ordre des abscisses $k/9$, sont

$$0, \frac{4}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{1}{3}, \frac{7}{9}, \frac{5}{9}, 1.$$



2. (a) Les intervalles $[k/3^n, (k+1)/3^n]$, $0 \leq k < 3^n$, forment un pavage de $[0, 1]$; il en existe un contenant x .
- (b) Si deux sommets consécutifs de f_n diffèrent verticalement de d , les trois différences au rang suivant sont $2d/3, -d/3, 2d/3$. La variation maximale M_n vérifie donc $M_n \leq (2/3)^n$. Sur une maille, $|f_{n+1} - f_n| \leq M_n/3$. Pour $p > n$, $|f_p(x) - f_n(x)| \leq \sum_{m=n}^{p-1} (2/3)^m/3$, ce qui tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$; $(f_n(x))$ converge.
3. (a) En passant à la limite dans la borne précédente,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{3} (2/3)^m = (2/3)^n.$$

(b) La convergence est uniforme et chaque f_n est continue; f est continue.

4. (a) Par récurrence sur les subdivisions, $f_n(x) = 2^n x$ sur $[0, 3^{-n}]$. Ainsi $f(3^{-n}) = (2/3)^n$.

(b) $[f(3^{-n}) - f(0)]/3^{-n} = 2^n \rightarrow +\infty$; la dérivée en 0 n'existe pas comme nombre réel.

(c) Si $a = k/3^r$ est triadique, les pentes sur les mailles adjacentes de niveau r sont non nulles. En raffinant depuis le côté droit de a , on prend à chaque étape la première sous-maille, dont la pente est le double de celle de la maille mère. Les pentes des cordes deviennent non bornées; la dérivée n'existe pas. Au bord 1, on utilise les dernières sous-mailles.

5. (a) La différence s'écrit

$$\frac{\eta_n}{\xi_n + \eta_n} \frac{h(a + \eta_n) - h(a)}{\eta_n} + \frac{\xi_n}{\xi_n + \eta_n} \frac{h(a) - h(a - \xi_n)}{\xi_n}.$$

Chaque quotient tend vers $h'(a)$; la combinaison convexe aussi. (b) Si a n'est pas triadique, soit $I_n = [k_n/3^n, (k_n + 1)/3^n]$ l'unique maille de niveau n qui le contient et s_n sa pente, non nulle. Au raffinement, s_n est multipliée par 2 si a reste dans un tiers extrême, par -1 s'il reste dans le tiers central. Si le premier cas arrive infiniment souvent, $|s_n|$ n'est pas borné; sinon les pentes alternent finalement de signe. Dans les deux cas elles ne convergent pas. La dérivabilité en a imposerait leur convergence, par la question 5(a). Les points triadiques sont traités en 4(c), et les extrémités par les quotients unilatéraux.

Exercice 8

L'argument du quotient symétrique est l'accroissement h , qui tend vers 0.

1

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{1}{2} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \right) \rightarrow f'(a).$$

2

Pour $f(x) = |x - a|$, le quotient symétrique est nul pour tout $h \neq 0$, alors que $f'_-(a) = -1$ et $f'_+(a) = 1$. La réciproque est fausse.

Exercice 9

Le numérateur $N(x) = xf(a) - af(x)$ s'annule en a et $N'(a) = f(a) - af'(a)$. Donc le quotient tend vers $f(a) - af'(a)$.

Exercice 10

Posons $q(h) = f(h) - f(0)$. Par continuité en h et densité de $\mathbb{Q}$, choisissons $r_h \in \mathbb{Q}$ tel que $|r_h - h| \leq h^2$ et $|q(r_h) - q(h)| \leq h^2$. Alors $r_h/h \rightarrow 1$, tandis que l'hypothèse donne $q(r_h)/r_h \rightarrow 1$. Ainsi $q(h)/h \rightarrow 1$ et $f'(0) = 1$.

Exercice 11

Posons $A(h) = (f(h) - f(0))/h$, $h > 0$. Alors $g(h) = 2A(2h) - A(h)$. Si $A(h) \rightarrow L$, $g(h) \rightarrow L$. Réciproquement,

$$A(h) = 2^{-m} A(h/2^m) + \sum_{j=1}^m 2^{-j} g(h/2^j).$$

Par continuité de f en 0, le premier terme tend vers 0. Ainsi $A(h) = \sum_{j \geq 1} 2^{-j} g(h/2^j)$; si $g(t) \rightarrow L$, cette somme tend vers L . En effet, $|A(h) - L| \leq \sup_{0 < t \leq h/2} |g(t) - L| \rightarrow 0$. La limite finie de g est donc $f'_+(0)$.

Exercice 12

$f(x) = f'_+(0)x + o(x)$ quand $x \downarrow 0$. Uniformément pour $1 \leq k \leq n$, le reste est $o(k/n^2)$; donc

$$\sum_{k=1}^n f(k/n^2) = \frac{f'_+(0)}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + o(1) \rightarrow \frac{1}{2} f'_+(0).$$

Exercice 13

$y = 0$ impose $f(0) = 0$. Pour $y \rightarrow 0$, $(f(x+y) - f(x))/y = (f(y) - f(0))/y \rightarrow f'(0)$; ainsi $f'(x) = f'(0)$ pour tout x . Les solutions sont $f(x) = cx$.

Exercice 14

Pour $x > 0$, $f(x)/x = f(x/2^n)/(x/2^n)$. Quand $n \rightarrow \infty$, le membre de droite tend vers $f'_+(0) = c$. Donc $f(x) = cx$; l'équation impose $f(0) = 0$. Toutes ces fonctions conviennent.

Exercice 15

1

Au rang 0, la formule est celle de f . Si elle est vraie au rang n , poser $t = x + n\pi/6$. Alors

$$f^{(n+1)}(x) = 2^n e^{\sqrt{3}x} (\sqrt{3} \sin t + \cos t) = 2^{n+1} e^{\sqrt{3}x} \sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right).$$

Par récurrence,

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{\sqrt{3}x} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right).$$

2

$$f(x) = \operatorname{Im} e^{(\sqrt{3}+i)x}, \quad \sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}.$$

$$f^{(n)}(x) = \operatorname{Im} \left((\sqrt{3} + i)^n e^{(\sqrt{3}+i)x} \right) = 2^n e^{\sqrt{3}x} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right).$$

Autocorrection B

À un minimum local relatif à $[0, 1]$, $[f(h) - f(0)]/h \geq 0$ pour $h > 0$ assez petit; donc $f'_+(0) \geq 0$.

Exercice 16

À un extremum intérieur, $f'(x_0) = 0$. La croissance de f' donne $f'(x) \leq 0$ si $x < x_0$ et $f'(x) \geq 0$ si $x > x_0$. Le théorème des accroissements finis entraîne $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x : c'est un minimum global.

Exercice 17

La fonction $x \mapsto \ln(x)/x$ atteint son maximum en e , donc $n^{1/n}$ décroît pour $n \geq 3$. Comme $(3^{1/3})^6 = 9 > 8 = (2^{1/2})^6$, le maximum vaut $\sqrt[3]{3}$, atteint en $n = 3$.

Exercice 18

Pour $x > 0$, $f'(x) = e^{-1/x} x^{-2} (\sqrt{2} + \sin(1/x) - \cos(1/x)) \geq 0$. Pour $x < 0$, $f'(x) = -e^{1/x} x^{-2} (\sqrt{2} + \sin(1/x) + \cos(1/x)) \leq 0$, car $\sin t + \cos t \geq -\sqrt{2}$. Les zéros de f' sont isolés sur chaque demi-droite ; la fonction est donc strictement décroissante sur $(-\infty, 0)$ et strictement croissante

sur $(0, +\infty)$. Comme $f(x) > 0$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$, son unique extremum local est le minimum strict en 0.

Autocorrection C

Posons $F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x$. On a $F(0) = F(1) = 0$; le théorème de Rolle donne $x \in (0, 1)$ avec $F'(x) = 0$, soit $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$.

Exercice 19

1. $\varphi'(x) = f'(\tan x)(1 + \tan^2 x)$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$.
2. Les deux limites aux bords valent la même limite ℓ ; définir $\tilde{\varphi}(\pm\pi/2) = \ell$ donne un prolongement continu.
3. Le théorème de Rolle sur $[-\pi/2, \pi/2]$ donne c intérieur avec $\varphi'(c) = 0$.
4. Comme $1 + \tan^2 c > 0$, $f'(\tan c) = 0$.

Seconde méthode : si f est constante, $f' \equiv 0$. Sinon choisir x_0 tel que $f(x_0) \neq \ell$ et une valeur y strictement entre $f(x_0)$ et ℓ . Par continuité et les limites aux deux infinis, il existe $x_- < x_0 < x_+$ avec $f(x_-) = f(x_+) = y$. Rolle sur $[x_-, x_+]$ donne un zéro de f' .

Exercice 20

Posons $g(x) = f(x)/x$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 0$. Comme $f'(0) = f(0) = 0$, g est continue en 0; $g(0) = g(a) = 0$. Rolle fournit c strictement entre 0 et a , donc $c \neq 0$, avec $g'(c) = 0$. Ainsi $cf'(c) - f(c) = 0$: la tangente au graphe en c passe par l'origine.

Exercice 21

1. Supposons $a < b$ et $f'(a) > 0 > f'(b)$ (l'autre ordre se traite en minimisant). Près de a , f prend à droite une valeur supérieure à $f(a)$; près de b , elle prend à gauche une valeur supérieure à $f(b)$. Le maximum de f sur $[a, b]$ est donc atteint en un point intérieur c , où $f'(c) = 0$.
2. Soit y strictement compris entre $f'(a)$ et $f'(b)$. Appliquer la question 1 à $F(x) = f(x) - yx$ donne c avec $F'(c) = 0$, donc $f'(c) = y$. Les valeurs extrêmes sont déjà prises; ainsi $f'(J)$ est un intervalle.

Exercice 22

Pour tout $A > 0$, il existe X tel que $f'(t) \geq A$ pour $t \geq X$. Pour $x > X$, le théorème des accroissements finis donne $f(x) - f(X) \geq A(x - X)$; donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Exercice 23

1. Fixons $0 < \varepsilon < 1$. Pour x assez grand, $f'(x) \geq (1 - \varepsilon)/x$. La fonction $f(x) - (1 - \varepsilon) \ln x$ est alors croissante; donc $f(x) \geq (1 - \varepsilon) \ln x + O(1) \rightarrow +\infty$.
2. Oui : $f(x) = \ln(\ln(e + x^2))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, tend vers $+\infty$, et

$$xf'(x) = \frac{2x^2}{(e + x^2) \ln(e + x^2)} \longrightarrow 0.$$

Exercice 24

Pour $h > 0$ assez petit, $f(a+h) > f(a) = f(b)$ puisque $f'(a) > 0$. Le théorème des accroissements finis sur $[a+h, b]$ donne un point où

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a+h)}{b - a - h} < 0.$$

Exercice 25

1. Poser $\tilde{f}(0) = 0$. Comme $f(x) = x + O(x^2)$, $\tilde{f}$ est continue en 0.
2. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 1 + 4x \sin(1/x) - 2 \cos(1/x),$$

et $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x = 1$. 3. Pour $x_n = 1/(2n\pi)$, $f'(x_n) = 1 - 2 = -1$; tout voisinage de 0 contient donc des points où la dérivée est négative. La fonction n'y est pas croissante. 4. Si f était C^1 , la continuité de f' et $f'(0) = 1$ impliqueraient $f' > 0$ sur un voisinage de 0, donc f y serait croissante par le théorème des accroissements finis. Cela contredit 3; f n'est pas de classe C^1 .

Exercice 26

La fonction $F = f^2$ vérifie $F' = 2ff' \geq 0$, donc elle est croissante. L'ensemble où $f \neq 0$ est $\{F > 0\}$, un intervalle terminal ouvert : il vaut $]T, +\infty[$ s'il est non vide et distinct de $\mathbb{R}$. Il peut aussi être vide ($f \equiv 0$) ou égal à $\mathbb{R}$ ($f \equiv 1$); l'énoncé imprimé omet ces cas.

Exercice 27

Poser $h(t) = te^{1/t}$ sur $(0, +\infty)$. Alors

$$h'(t) = e^{1/t} \left(1 - \frac{1}{t}\right) \rightarrow 1.$$

Le théorème des accroissements finis donne $c_x \in (x, x+1)$ tel que

$$(x+1)e^{1/(x+1)} - xe^{1/x} = h'(c_x).$$

Comme $c_x \rightarrow +\infty$, la limite vaut $\boxed{1}$.

Exercice 28

Pour $x > 0$, le théorème des accroissements finis donne $f(x) - f(0) = xf'(c)$ avec $c \in (0, x)$. La croissance de f' implique $f'(c) \leq f'(x)$; comme $f(0) = 0$, $f(x)/x \leq f'(x)$.

Exercice 29

Fixer $\varepsilon > 0$ et choisir $A > 0$ tel que $|f'(t) - \ell| \leq \varepsilon$ pour $t \geq A$. Par le théorème des accroissements finis, pour $x > A$,

$$|f(x) - f(A) - \ell(x - A)| \leq \varepsilon(x - A).$$

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \ell \right| \leq \frac{|f(A) - \ell A|}{x} + \varepsilon \frac{x - A}{x}.$$

Le premier terme tend vers 0 ; puis $\varepsilon \rightarrow 0$ donne $\boxed{f(x)/x \rightarrow \ell}$.

Exercice 30

Le domaine est $[0, +\infty[$. En 0, $[\cos(\sqrt{h}) - 1]/h \rightarrow -1/2$; la dérivée à droite existe et vaut $-1/2$.

Exercice 31

$$\left| \frac{2x}{1+x^2} \right| \leq 1 \quad ((|x| - 1)^2 \geq 0).$$

Le domaine est $\mathbb{R}$. Pour $x \neq \pm 1$,

$$f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|} = \begin{cases} \frac{2}{1+x^2}, & |x| < 1, \\ -\frac{2}{1+x^2}, & |x| > 1. \end{cases}$$

La fonction étant continue, le théorème de la limite de la dérivée donne

$$f'_-(1) = 1, \quad f'_+(1) = -1, \quad f'_-(-1) = -1, \quad f'_+(-1) = 1.$$

f est dérivable exactement sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Exercice 32

1

Le théorème des accroissements finis appliqué à $\ln$ sur $[x, x+1]$ donne $c \in (x, x+1)$ tel que

$$\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{c}, \quad \frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln x \leq \frac{1}{x}.$$

2

Avec $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$, sommer les deux inégalités, en décalant les indices pour la seconde :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n \implies \frac{H_n}{\ln n} \longrightarrow 1.$$

Pour $p \in \mathbb{N}^*$ fixé,

$$\ln \frac{np+1}{n+1} \leq \sum_{k=n+1}^{np} \frac{1}{k} \leq \ln \frac{np}{n} = \ln p.$$

$$\sum_{k=n+1}^{np} \frac{1}{k} \longrightarrow \ln p.$$

Pour $p = 1$, la somme est vide et vaut 0.

Exercice 33

Soient $a < b$ dans I et $N \geq 1$. Poser $x_k = a + k(b-a)/N$. Alors

$$|f(b) - f(a)| \leq \sum_{k=0}^{N-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq CN \left(\frac{b-a}{N} \right)^\alpha = C(b-a)^\alpha N^{1-\alpha}.$$

Comme $\alpha > 1$, le dernier membre tend vers 0. Donc $f(a) = f(b)$ et $\boxed{f \text{ est constante}}$.

Exercice 34

1(a)

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, \quad f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0.$$

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec limites 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

1(b)

$$f([0, 1]) = \left[\frac{1}{2}, \frac{e}{e+1} \right] \subset [0, 1].$$

La fonction $f(x) - x$ est continue, positive en 0 et négative en 1. Elle s'annule donc en un point $\ell \in (0, 1)$.

1(c)

$$0 < f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \leq \frac{1}{4},$$

car $(e^x - 1)^2 \geq 0$. Ainsi $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|/4$: f est contractante. Deux points fixes vérifieraient $|\ell_1 - \ell_2| \leq |\ell_1 - \ell_2|/4$, donc le point fixe est unique.

1(d)

La stabilité donne $u_n \in [0, 1]$. Par récurrence,

$$|u_n - \ell| \leq 4^{-n} |u_0 - \ell| \longrightarrow 0, \quad u_n \longrightarrow \ell.$$

2

Poser $g(x) = e^x/(x+2)$, définie pour $x \neq -2$. Alors

$$g'(x) = \frac{e^x(x+1)}{(x+2)^2}.$$

Elle décroît sur $(-\infty, -2)$ de 0^- à $-\infty$, décroît sur $(-2, -1]$ de $+\infty$ à $1/e$, puis croît sur $[-1, +\infty)$ jusqu'à $+\infty$.

Sur $[0, 1]$,

$$g([0, 1]) = \left[\frac{1}{2}, \frac{e}{3} \right] \subset [0, 1], \quad g(0) > 0, \quad g(1) < 1.$$

Il existe donc $L \in (0, 1)$ tel que $g(L) = L$. De plus,

$$g''(x) = \frac{e^x(x^2 + 2x + 2)}{(x+2)^3} > 0 \quad (0 \leq x \leq 1),$$

$$0 < g'(x) \leq g'(1) = \frac{2e}{9} < 1.$$

g est contractante sur $[0, 1]$, son point fixe L y est unique, et

$$|v_n - L| \leq \left(\frac{2e}{9} \right)^n |v_0 - L| \longrightarrow 0, \quad v_n \longrightarrow L.$$

Exercice 35

Poser $h(x) = x^{1/x} = e^{(\ln x)/x}$ pour $x > 0$. Alors

$$h'(x) = x^{1/x} \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Par le théorème des accroissements finis, pour un $c_n \in (n, n+1)$,

$$\frac{n^2}{\ln n} (\sqrt[n]{n} - \sqrt[n+1]{n+1}) = \frac{n^2}{c_n^2} c_n^{1/c_n} \frac{\ln c_n - 1}{\ln n}.$$

Les trois facteurs tendent vers 1, puisque $c_n/n \rightarrow 1$. La limite vaut $\boxed{1}$.

Exercice 36

Poser $M = \max_{[a,b]} f'$ et $h(x) = f(x) - Mx$. Alors $h' \leq 0$, donc h est décroissante. L'hypothèse donne

$$h(b) - h(a) = f(b) - f(a) - M(b-a) = 0.$$

Pour tout $x \in [a, b]$, $h(a) \geq h(x) \geq h(b) = h(a)$, donc h est constante. Ainsi

$$f(x) = f(a) + M(x-a) \quad (a \leq x \leq b).$$

Réciproquement, toute fonction affine vérifie l'égalité.

Exercice 37

Supposer $\inf_{\mathbb{R}} |f'| > 0$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que $|f'(x)| \geq \varepsilon$ pour tout x . Par continuité et le théorème des valeurs intermédiaires, f' garde un signe constant.

Si $f' \geq \varepsilon$, pour $x < 0$ le théorème des accroissements finis donne

$$f(0) - f(x) \geq -\varepsilon x \implies f(x) \leq f(0) + \varepsilon x \longrightarrow -\infty.$$

Si $f' \leq -\varepsilon$, pour $x > 0$ il donne $f(x) \leq f(0) - \varepsilon x \rightarrow -\infty$. Les deux cas contredisent $f \geq 0$.

Ainsi $\inf |f'| = 0$. Choisir x_n tel que $|f'(x_n)| < 1/(n+1)$:

$$f'(x_n) \longrightarrow 0.$$

Exercice 38

1

$P_0 = 1$ convient. Si $f_n(x) = P_n(x)/(1-x)^{n+1}$, alors

$$f_{n+1}(x) = x f'_n(x) = \frac{x((1-x)P'_n(x) + (n+1)P_n(x))}{(1-x)^{n+2}}.$$

Donc

$$P_{n+1} = x(1-x)P'_n + (n+1)xP_n.$$

Écrire $P_n = \sum_{j=0}^n a_j X^j$, avec $a_j \in \mathbb{N}$ et $a_n > 0$. Pour $1 \leq j \leq n+1$, le coefficient de X^j dans P_{n+1} est

$$j a_j + (n+2-j) a_{j-1} \in \mathbb{N},$$

avec $a_{n+1} = 0$. Son coefficient dominant vaut $a_n > 0$. Le terme constant est nul. Ainsi $\deg P_{n+1} = n+1$ et ses coefficients appartiennent à $\mathbb{N}$.

2

Pour $0 < x < 1$, un polynôme non nul à coefficients positifs ou nuls vérifie $P_n(x) > 0$. Par conséquent

$$f_n(x) = \frac{P_n(x)}{(1-x)^{n+1}} > 0.$$

Exercice 39

Par récurrence sur p , appliquer la formule de Leibniz au produit de n facteurs. Dériver un terme d'indice $(k_1, \dots, k_n)$ ajoute une dérivation à l'un des facteurs; les coefficients se regroupent selon l'identité multinomiale. Ainsi

$$(f_1 \cdots f_n)^{(p)} = \sum_{k_1 + \cdots + k_n = p} \frac{p!}{k_1! \cdots k_n!} f_1^{(k_1)} \cdots f_n^{(k_n)}.$$

La somme est finie et chaque terme est continu, donc le produit appartient à $C^p(\mathbb{R})$.

Exercice 40

La composition $g = f \circ (x \mapsto 1/x)$ appartient à $C^m(\mathbb{R}_+^*)$. Pour $n \geq 1$, poser

$$A_{n,p} = \binom{n}{p} \frac{(n-1)!}{(n-p-1)!} \quad (0 \leq p < n),$$

et $A_{n,p} = 0$ hors de ces indices. Au rang 1, $g'(x) = -x^{-2} f'(1/x)$.

La dérivation d'un terme utilise

$$\left(x^{-(2n-p)} f^{(n-p)}(1/x) \right)' = -(2n-p)x^{-(2n-p+1)} f^{(n-p)}(1/x) - x^{-(2n-p+2)} f^{(n-p+1)}(1/x).$$

Après regroupement, le coefficient au rang $n+1$ est

$$A_{n,p} + (2n-p+1)A_{n,p-1} = A_{n+1,p},$$

identité obtenue en substituant les expressions factorielles. La récurrence donne

$$g^{(n)}(x) = (-1)^n \sum_{p=0}^{n-1} \binom{n}{p} \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-p)}{x^{2n-p}} f^{(n-p)}(1/x).$$

Le produit vide pour $p=0$ vaut 1 ; pour $n=0$, on conserve simplement $g(x) = f(1/x)$.

Exercice 41

(i)

$$|x \sin(1/x)| \leq |x| \rightarrow 0.$$

Le prolongement par $f(0) = 0$ est continu, mais $f(h)/h = \sin(1/h)$ n'a pas de limite :

$$\boxed{f \in C^0 \setminus D^1}.$$

(ii)

Le prolongement par 0 est continu et $f(h)/h = h \sin(1/h) \rightarrow 0$, donc $f'(0) = 0$. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x),$$

sans limite en 0. Ainsi $\boxed{f \in D^1(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})}$.

(iii)

La fonction imprimée est $\sqrt{x} \sin x$ pour $x > 0$, et x^2 pour $x \leq 0$. Elle est continue en 0 et

$$\frac{f(h)}{h} = \begin{cases} \frac{\sin h}{\sqrt{h}} \rightarrow 0, & h > 0, \\ h \rightarrow 0, & h < 0. \end{cases}$$

Donc $f'(0) = 0$. Pour $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \cos x \sim \frac{3}{2}\sqrt{x} \rightarrow 0.$$

À gauche, $f'(x) = 2x \rightarrow 0$; donc $f \in C^1$. Mais $f'(h)/h \sim 3/(2\sqrt{h}) \rightarrow +\infty$ à droite : $f''(0)$ n'existe pas. Ainsi $\boxed{f \in C^1 \setminus D^2}$.

(iv)

$$f(0) = a + b, \quad f(0^-) = 1, \quad f'_-(0) = -1, \quad f'_+(0) = 1 + b.$$

La continuité équivaut à $a + b = 1$. Sous cette condition, la dérivabilité équivaut à $b = -2$, donc $a = 3$; les dérivées premières se raccordent alors continûment.

Pour $(a, b) = (3, -2)$,

$$f''_-(0) = -1, \quad f''_+(0) = -2.$$

Ainsi $f \in C^1 \setminus D^2$. Si $a + b = 1$ et $b \neq -2$, $f \in C^0 \setminus D^1$; si $a + b \neq 1$, aucun choix de la seule valeur en 0 ne raccorde les deux limites latérales.

Exercice 42

1. $f'(x) = e^x + 1 > 0$ et les limites aux infinis sont $-\infty, +\infty$; f est bijective.
2. Comme $f'(x) > 0$, la réciproque est dérivable. $f(0) = 1$, donc $(f^{-1})'(1) = 1/f'(0) = 1/2$.
3. $(f^{-1})''(y) = -f''(x)/(f'(x))^3$ avec $x = f^{-1}(y)$. Ainsi $(f^{-1})''(1) = -1/8$.

Exercice 43

Soient $x_0 < \dots < x_n$ des zéros distincts de f . Par le théorème de Rolle, f' a au moins n zéros entre eux; en répétant l'argument, $f^{(n)}$ s'annule.

Exercice 44

Pour $n = 0$, le résultat est $f(0) = 0$. Si $n \geq 1$, $f(0) = f(1) = 0$, donc Rolle donne un zéro de f' dans $]0, 1[$. Avec $f'(1) = 0$, une nouvelle application de Rolle donne un zéro de f'' entre ce point et 1. En répétant, les conditions $f^{(k)}(1) = 0$ donnent successivement un zéro de chaque dérivée, jusqu'à $f^{(n)}$.

Exercice 45

Poser $g(x) = e^x(f'(x) - f(x))$. Les conditions aux bornes donnent $g(0) = g(1) = 0$. Par Rolle, il existe $c \in (0, 1)$ tel que

$$0 = g'(c) = e^c(f''(c) - f(c)).$$

Donc $f''(c) = f(c)$.

Exercice 46

Soit $T > 0$ une période de f . La dérivée f' est continue et T -périodique, donc

$$M = \max_{[0, T]} |f'| < \infty, \quad |f'(x)| \leq M \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Pour $x < y$, si $f(y) = f(x)$, la majoration est immédiate. Sinon, poser

$$u = \frac{f(y) - f(x)}{|f(y) - f(x)|}, \quad h(t) = \operatorname{Re}(\bar{u}f(t)).$$

Alors h est réelle et $|h'| \leq |f'| \leq M$. Le théorème des accroissements finis donne

$$|f(y) - f(x)| = h(y) - h(x) \leq M(y - x).$$

Ainsi f est M -lipschitzienne.

Exercice 47

1. $P_0 = 1$. Si $f^{(n)}(x) = e^{-1/x}P_n(1/x)$, alors

$$f^{(n+1)}(x) = e^{-1/x} \frac{1}{x^2} (P_n(1/x) - P'_n(1/x)),$$

ce qui donne un polynôme $P_{n+1}(t) = t^2(P_n(t) - P'_n(t))$. 2. Chaque dérivée sur $x > 0$ est $e^{-1/x}$ fois un polynôme en $1/x$; elle tend vers 0 en 0^+ . Par prolongement successif de toutes les dérivées, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. 3. Soit $[a, b] \subset S$ un segment non trivial. La fonction

$$h(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1 - ((x - m)/r)^2}\right), & |x - m| < r, \\ 0, & |x - m| \geq r, \end{cases} \quad m = (a + b)/2, \quad r = (b - a)/2,$$

est la composée $h(x) = f(1 - ((x - m)/r)^2)$, donc elle est lisse. Elle est positive sur (a, b) et nulle hors de S .

Exercice 48

Définissons $g(t) = f(\sqrt{t})$ pour $t \geq 0$. Pour $t > 0$, $g'(t) = f'(\sqrt{t})/(2\sqrt{t})$. Comme $f'(0) = 0$ et f'' est continue, $f'(x) = f''(0)x + o(x)$, donc $g'(t) \rightarrow f''(0)/2$. En outre $[g(t) - g(0)]/t = [f(\sqrt{t}) - f(0)]/t \rightarrow f''(0)/2$, donc $g'(0)$ existe, vaut $f''(0)/2$, et $g \in C^1(\mathbb{R}_+)$. Enfin $f(x) = g(x^2)$.

Exercice 49

1. Soit $M = \sup |f''| < \infty$. Pour $h > 0$, le théorème des accroissements finis et $|f'(x) - f'(\xi)| \leq Mh$ donnent

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} + Mh.$$

À h fixé, le premier terme tend vers 0 quand $x \rightarrow \infty$; puis $h \rightarrow 0$ donne $f'(x) \rightarrow 0$. 2. Non. $f(x) = \sin(x^2)/x$ pour $x > 0$, prolongée en 0 par 0, est C^2 et tend vers 0, mais $f'(x) = 2 \cos(x^2) - \sin(x^2)/x^2$ ne tend pas vers 0.

Exercice 50

1(a)

Pour $\varepsilon > 0$, couvrir chaque N_k par des intervalles $J_{k,j}$ vérifiant

$$N_k \subset \bigcup_{j \geq 0} J_{k,j}, \quad \sum_{j \geq 0} \ell(J_{k,j}) \leq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

La famille double est dénombrable et

$$\bigcup_k N_k \subset \bigcup_{k,j} J_{k,j}, \quad \sum_{k,j} \ell(J_{k,j}) \leq \sum_{k \geq 0} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \varepsilon.$$

Donc $\bigcup_k N_k$ est négligeable.

1(b)

Énumérer $\mathbb{Q} = \{q_0, q_1, \dots\}$. Des intervalles centrés en q_k , de longueur $\varepsilon/2^{k+1}$, recouvrent $\mathbb{Q}$ avec longueur totale $\leq \varepsilon$. Ainsi $\mathbb{Q}$ est négligeable et dense.

2

Fixer $m \geq 1$ et $\eta > 0$. L'ensemble

$$O = \{x \in (-m-1, m+1) : |f'(x)| < \eta\}$$

est ouvert et contient $K_m = \text{Crit}(f) \cap [-m, m]$. Ses composantes connexes sont des intervalles ouverts disjoints (J_j) , en nombre au plus dénombrable puisque chacun contient un rationnel. Leur longueur totale vérifie

$$\sum_j \ell(J_j) \leq 2m + 2.$$

Pour $u, v \in J_j$, le théorème des accroissements finis donne $|f(u) - f(v)| \leq \eta|u - v|$. L'image $f(J_j)$ est un intervalle de longueur au plus $\eta\ell(J_j)$. Par conséquent

$$f(K_m) \subset \bigcup_j f(J_j), \quad \sum_j \ell(f(J_j)) \leq \eta(2m + 2).$$

Prendre $\eta = \varepsilon/(2m + 2)$: $f(K_m)$ est négligeable. Enfin

$$f[\text{Crit}(f)] = \bigcup_{m \geq 1} f(K_m)$$

est négligeable par 1(a).

Exercice 51

1

La borne imprimée est fausse pour une racine rationnelle x , en prenant $a/b = x$. On suppose donc x irrationnel réel et $P \neq 0$. Pour une racine non réelle, la borne découle directement de $|x - a/b| \geq |\text{Im } x| > 0$.

Les racines de P sont isolées. Choisir $0 < \delta \leq 1$ tel que x soit la seule racine de P dans $[x - \delta, x + \delta]$, puis poser

$$M = \max \left(1, \max_{[x-\delta, x+\delta]} |P'| \right).$$

Si $|a/b - x| < \delta$, le nombre $a/b \neq x$ n'est pas racine de P , donc

$$b^n P(a/b) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \implies |P(a/b)| \geq \frac{1}{b^n}.$$

Le théorème des accroissements finis donne

$$\frac{1}{b^n} \leq |P(a/b) - P(x)| \leq M|a/b - x|.$$

Si $|a/b - x| \geq \delta$, on a déjà $|a/b - x| \geq \delta/b^n$. Ainsi

$$\left| x - \frac{a}{b} \right| \geq \frac{C}{b^n}, \quad C = \min \left(\delta, \frac{1}{M} \right) > 0.$$

2(a)

$$s_n = \sum_{k=0}^n 2^{-k!}, \quad 0 < s_n \leq \sum_{k=0}^n 2^{-k} \leq 2.$$

La suite est croissante et majorée, donc $s_n \rightarrow L$. Pour $n \geq 1$,

$$0 < L - s_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-k!} < 2 \cdot 2^{-(n+1)!}.$$

En effet, les exposants successifs augmentent d'au moins 1, et les termes sont majorés par une suite géométrique de raison $1/2$.

2(b)

Écrire $s_n = A_n/2^{n!}$, avec $A_n \in \mathbb{Z}$. Si $L = A/B$ était rationnel, $L > s_n$ donnerait

$$\frac{1}{B2^{n!}} \leq L - s_n < 2^{1-(n+1)!} \implies 1 < B2^{1-nn!},$$

impossible pour n assez grand. Donc L est irrationnel.

Si L était racine d'un polynôme entier non nul de degré d , la question 1 donnerait une constante $C > 0$ telle que

$$C2^{-dn!} \leq L - s_n < 2^{1-(n+1)!} \implies C < 2^{1-(n+1-d)n!} \longrightarrow 0.$$

Contradiction : L est transcendant.

Exercice 52

Si $P = 0$, il n'y a aucune solution. Sinon, poser $d = \deg P$ et $h(x) = P(x) - e^x$. Alors

$$h^{(d+1)}(x) = -e^x < 0.$$

Si h avait $d+2$ zéros distincts, $d+1$ applications de Rolle imposeraient un zéro de $h^{(d+1)}$, contradiction. Ainsi

$$\#\{x \in \mathbb{R} : P(x) = e^x\} \leq d+1.$$

Exercice 53

Supposer P non constant, de degré $d \geq 1$. Alors $|P(x)| \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow \infty$. Les solutions de $P(x) = \cos x$ sont donc dans un segment compact.

Si elles sont en nombre infini, elles possèdent un point d'accumulation a . Pour $h = P - \cos$, la continuité donne $h(a) = 0$. Les quotients différentiels le long des zéros donnent $h'(a) = 0$; Rolle entre a et ces zéros produit aussi une suite de zéros de h' tendant vers a . En répétant, $h^{(k)}(a) = 0$ pour tout $k \geq 0$.

Pour $k = d+1, d+2$, les dérivées de P sont nulles, donc deux dérivées consécutives de $\cos$ s'annulent en a . Cela imposerait $\sin a = \cos a = 0$, contradiction.

Ainsi P est constant. Les constantes donnant une infinité de solutions sont exactement celles de $[-1, 1]$.

Exercice 54

$$Q = P + P' + \dots + P^{(n)} \implies Q' = P' + \dots + P^{(n)} = Q - P.$$

Par conséquent

$$(e^{-x}Q(x))' = e^{-x}(Q' - Q) = -e^{-x}P(x) \leq 0.$$

La fonction $e^{-x}Q(x)$ est décroissante et, puisque Q est polynomiale,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} Q(x) = 0.$$

Donc $e^{-x} Q(x) \geq 0$ pour tout x , et $\boxed{Q(x) \geq 0}$.